Lauko teorija – Uždavinių lapas 24

Aukštesnysis Lakso srautas ir operatorių sritys

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $D_x = \partial_x$ ir nurodytos tvarkos komutatorių $[B, L] = BL - LB$. Visi pirmojo uždavinio operatoriniai skaičiavimai atliekami erdvėje $C_c^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ su glodžiuoju realiuoju koeficientu u. Užrašytas diferencialinis reiškinys nenustato jo apibrėžimo srities Hilberto erdvėje.

Uždavinys 24.1 (Penktosios eilės Lakso srauto nustatymas). Tegul $L = -D_x^2 + u$. Realiosioms konstantoms $r_1, \dots, r_6$ nagrinėkite

$$B_5 = 16D_x^5 + r_1 u D_x^3 + r_2 u' D_x^2 + (r_3 u'' + r_4 u^2) D_x + r_5 u''' + r_6 u u'.$$

Sandaugos su u ir jo išvestinėmis čia reiškia dauginimą prieš nurodytą bandomosios funkcijos išvestinę.

(a) Nustatykite konstantas, kad $[B_5, L]$ būtų dauginimas kiekvienai glodžiajai funkcijai u. Raskite gautą skaliarinį koeficientą ir užrašykite atitinkamą evoliucijos lygtį $L_t = [B_5, L]$.

(b) Įrodykite, kad gautas B_5 yra formaliai antisimetrinis glodžiosiose kompaktinės atramos bandomosiose funkcijose. Atskirkite tai nuo teiginio apie uždarą antijungtinį operatorių erdvėje L^2.

Užuomina. Bandomosios funkcijos išvestinių koeficientus surinkite mažėjančia tvarka, pradėdami nuo ketvirtosios išvestinės. Leibnico taisyklė duoda baigtinę trikampę sistemą. Formaliam jungtiniam operatoriui prieš perkeldami išvestines apgręžkite kiekvienos sandaugos tvarką.

Atsakymas. Koeficientai yra $(-40, -60, -50, 30, -15, 30)$ ir duoda

$$B_5 = 16D_x^5 - 40 u D_x^3 - 60 u' D_x^2 + (30u^2 - 50u'') D_x + 30 u u' - 15 u'''.$$

Skaliarinis srautas yra $u_t = u^{(5)} - 10 u u''' - 20 u' u'' + 30 u^2 u'$. Operatorius formaliai antisimetrinis nurodytoje bandomųjų funkcijų srityje.

Uždavinys 24.2 (Tikrinės vertės pastovumas). Tegul $u \in C^1(I; \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R}))$ tenkina $u_t = K_5[u]$ atvirame intervale I. Tarkite, kad $\lambda \in C^1(I; \mathbb{R})$ ir $g \in C^1(I; H^7(\mathbb{R}, \mathbb{C}))$, su $g(t) \neq 0$ ir $L(t) g(t) = \lambda(t) g(t)$ kiekvienu laiko momentu. Sobolevo erdvėje H^7 naudojama Furjė norma $\| \langle k \rangle^7 \widehat{g} \|_2$.

Kaip *duotą faktą* naudokite šį operatorinį teiginį: operatoriaus $-D_x^2$ perturbacija realiuoju aprėžtu dauginimo operatoriumi yra savijungė bendroje apibrėžimo srityje $H^2(\mathbb{R})$. Tai nulinio santykinio rėžio atvejis Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, V, Teorema 4.3, p. 287. Įrodykite, kad λ pastovi. Nurodykite apibrėžimo sritį, reikalingą L perkelti skaliarinėje sandaugoje. Ar šiam skaičiavimui reikia paprastumo arba izoliuotumo? Ar juo konstruojama šaka arba įrodoma teorema apie visą spektrą?

Užuomina. Diferencijuokite tikrinės vertės lygtį ir suporuokite su g. Pirmojo uždavinio koeficientų tapatybė taikoma tikrajai glodžiajai tikrinei funkcijai, kai abi nurodytos tvarkos kompozicijos priklauso L^2.

Atsakymas. Šaka tenkina $\lambda'\|g\|_2^2 = (g, [B_5, L]g) = 0$. Čia $B_5 g \in H^2$, todėl galima taikyti savijungumą. Šiam sąlyginiam skaičiavimui nereikia paprastumo ar izoliuotumo. Jis neduoda tikrinių šakų ar viso spektro pastovumo.

Uždavinys 24.3 (Tas pats vidinis reiškinys su kintančiomis galų sąlygomis). Fiksuokite $\ell > 0$ ir glodžiąją teigiamą nepastovią funkciją $\kappa(t)$. Erdvėje $L^2(0,\ell)$ nagrinėkite reiškinį $L = -\partial_x^2$ su apibrėžimo sritimi

$$\mathcal{D}_t = \left\{ f \in H^2(0,\ell) : f(0) = 0, \quad f'(\ell) = \beta(t) f(\ell) \right\}, \qquad \beta(t) = \kappa(t)\coth(\kappa(t)\ell).$$

Pėdsako reikšmės šioje formulėje imamos iš įprastų tolydžių Sobolevo atstovų baigtiniame intervale.

(a) Pagal kraštinę Gryno formulę parodykite, kad ši realizacija simetrinė. Raskite nenulinę glodžiąją tikrinę funkciją su nepastovia tikrine verte. Šiai užduočiai savijungumo nereikia.

(b) Kai $B = 0$, patikrinkite $L_t\psi = [B, L]\psi = 0$ kiekvienai kompaktinės atramos vidinei bandomajai funkcijai. Paaiškinkite, kodėl tai neprieštarauja ankstesniam sąlyginiam rezultatui apie tikrinę šaką ir neįrodo kintančios tikrinės vertės pastovumo.

Užuomina. Išbandykite $\sinh(\kappa(t)x)$. Galų formulėje yra abiejų funkcijų ir jų pirmųjų išvestinių reikšmės, o ne vien vidiniai diferencialiniai koeficientai.

Atsakymas. Tikrinė funkcija yra $\sinh(\kappa(t)x)$ su tikrine verte $-\kappa(t)^2$. Vidinė bandomųjų funkcijų tapatybė nulinė, bet sritys $\mathcal{D}_t$ kinta. Kintanti galo sąlyga neleidžia naudoti vienos savijungės srities nariams su tikrinės funkcijos išvestine panaikinti.